

O Nascimento dos Objetos em Java

Entendendo o Operador new, Métodos Construtores e a Palavra-chave this

Prof. Ronaldo Borges

NotebookLM

Relembrando: A Fôrma e o Biscoito

A Classe (O Molde)



- Abstração lógica
- Especifica dados e comportamentos
- Não ocupa memória física

O Objeto (A Instância)



- Representação física
- Alocado na memória
- Possui sua própria cópia dos dados

NotebookLM

O Problema da Inicialização Manual



```
1 Veiculo minivan = new Veiculo();
2 minivan.passageiros = 7;
3 minivan.capacidade = 16;
4 minivan.consumo = 21;
```

Perigoso e Exaustivo!

Configurar atributos linha por linha é propenso a erros. Esquecer um único campo resulta em um objeto incompleto ou falho no sistema.

Como automatizar isso?

NotebookLM

A Solução: O Método Construtor

Mecanismo acionado no momento exato em que o objeto nasce.



Mesmo Nome.
Tem exatamente o mesmo nome da Classe.

Sem Retorno.
Não possui tipo de retorno (nem mesmo void).

Automático.
Chamado implicitamente pelo Java durante a criação.

NotebookLM

Anatomia da Sintaxe



NotebookLM

O Construtor Padrão (Default)

O que você escreve

```
class Livro {
  int paginas;
}
```

Se você não escrever um construtor, o Java fornece um **automaticamente.**

Ele zera variáveis numéricas, define booleanos como **false** e referências como **null**.

O que o compilador injeta

```
class Livro {
  int paginas;

  public Livro() {
  }
}
```

Atenção: Assim que você escrever qualquer construtor, o Java deixa de fornecer este padrão fantasma!

NotebookLM

O Operador new: A Centelha de Vida

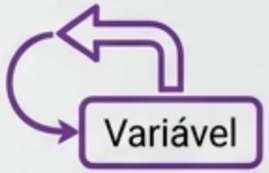
O construtor define como nascer, mas o **new** é quem dá a vida.



Solicita Espaço.
Pede memória ao sistema em tempo de execução.



Aloca Memória.
Cria fisicamente a cópia das variáveis de instância.



Retorna Referência.
Devolve o endereço de memória ligando a variável ao objeto.

NotebookLM

Dissecando a Instanciação

```
Veiculo minivan = new Veiculo();
```

1. A Declaração.
Cria a variável de referência. O objeto ainda não existe.

2. A Alocação.
Reserva a memória física dinamicamente e vincula a referência.

3. A Inicialização.
Invoca o método construtor para configurar o novo objeto.

NotebookLM

Customizando na Linha de Produção

```
Aluno a1 = new Aluno("João");
```

Para evitar configurações manuais posteriores, passamos dados iniciais diretamente como parâmetros no momento do **new**.

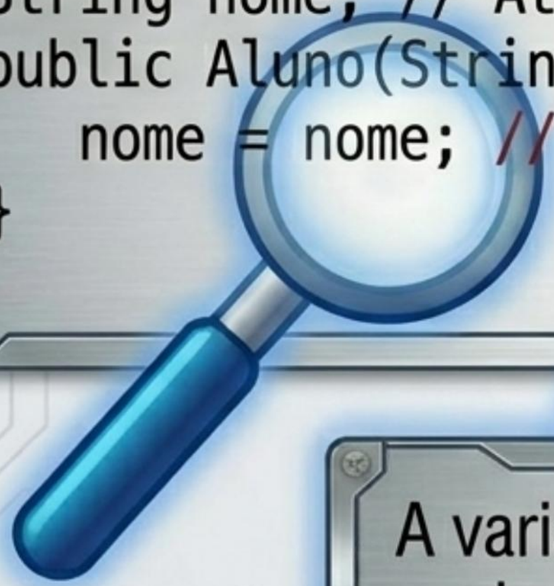
```
class Aluno {
   String nome;
   public Aluno(String n) {
      nome = n;
   }
}
```


NotebookLM

O Conflito de Nomes (*Shadowing*)

É uma boa prática usar o mesmo nome para o parâmetro e para o atributo. Mas isso cria um paradoxo visual para o compilador.

```
class Aluno {
   String nome; // Atributo da classe
   public Aluno(String nome) { // Parâmetro local
      nome = nome; // ERRO LÓGICO: Quem é quem?
   }
}
```

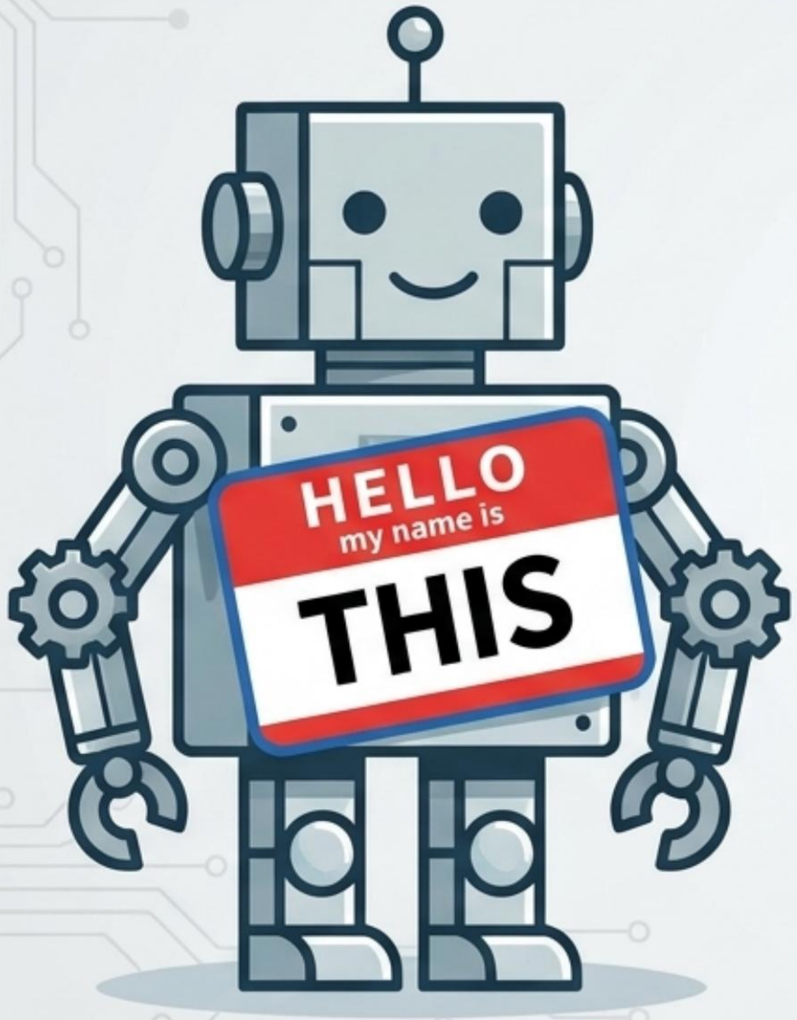




A variável local (parâmetro) **sombreia (oculta)** o atributo da classe. O Java atribui o parâmetro a ele mesmo!

NotebookLM

A Referência this (Autoconsciência)

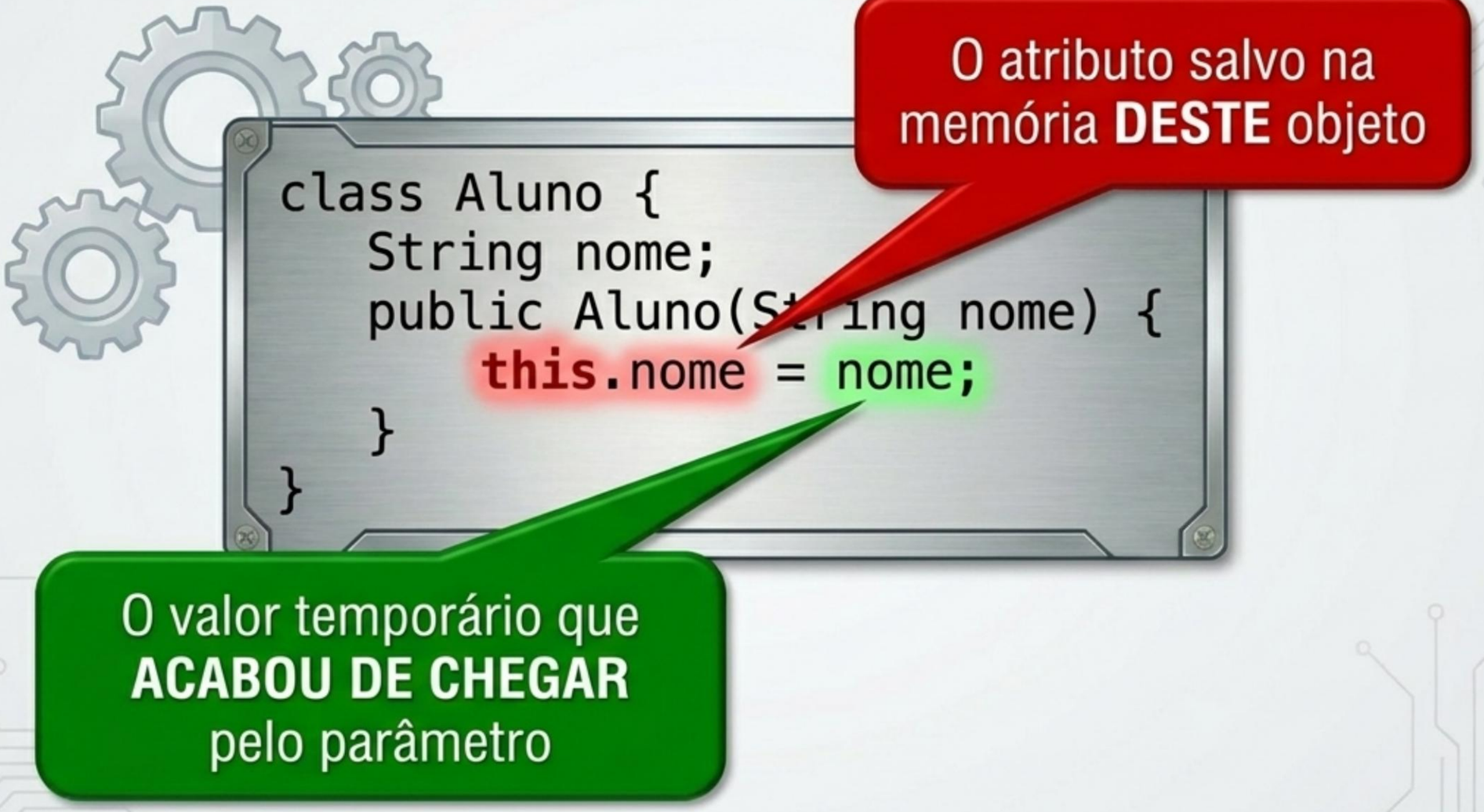


A palavra-chave **this** é uma referência implícita ao próprio objeto que está chamando o método ou construtor.

- Resolve imediatamente o sombreamento de variáveis.
- Significa literalmente o atributo deste objeto específico.
- Disponível apenas em métodos de instância e construtores.

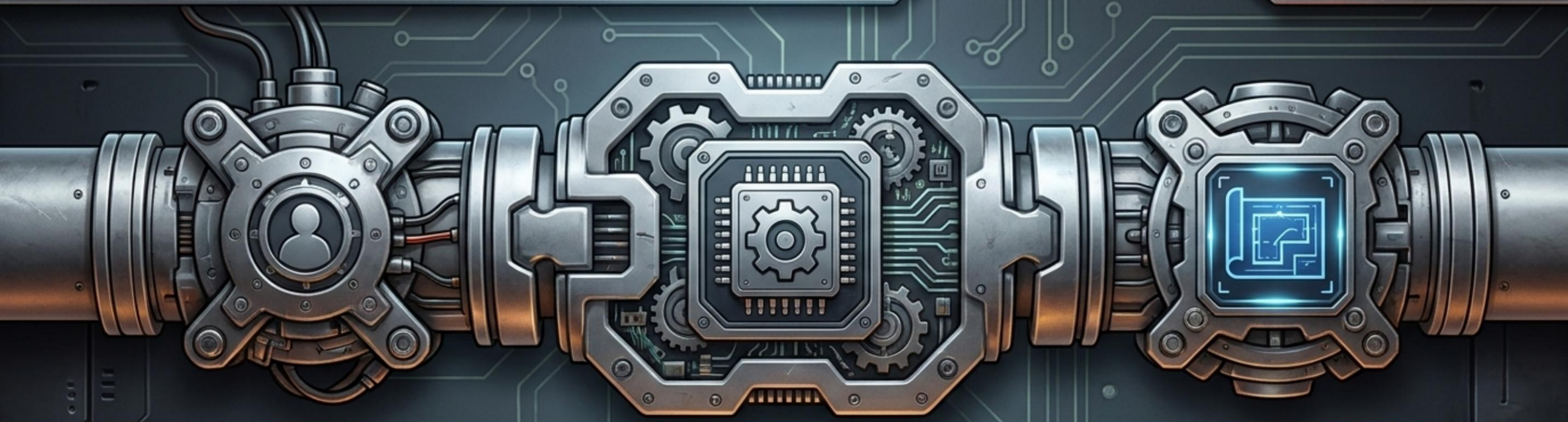
NotebookLM

Resolvendo o Conflito com this



NotebookLM

Síntese: O Ciclo de Vida Completo



A Chamada

`new Pessoa("Ana");`

O programa exige um novo objeto e envia o dado.

O Motor new

Aloca memória heap e aciona a ignição.

O Construtor + this

`this.nome = "Ana"`

Fixa o dado na identidade do objeto.

O objeto nasce validado, populado e pronto para uso imediato com total segurança.

Referências

BORGES, Ronaldo. **JAVA e a Orientação a Objetos**. Material de Aula - Instituto Federal do Piauí (IFPI), [S.d.].

BORGES, Ronaldo. **Construtores e Polimorfismo**. Material de Aula - Instituto Federal do Piauí (IFPI), [S.d.].

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: Como Programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SCHILDT, Herbert. Java para Iniciantes: Crie, Compile e Execute Programas Java Rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

NotebookLM